TD 4
Optimisation de requêtes

Exercices 1

On considère les deux relations suivantes et leurs données :

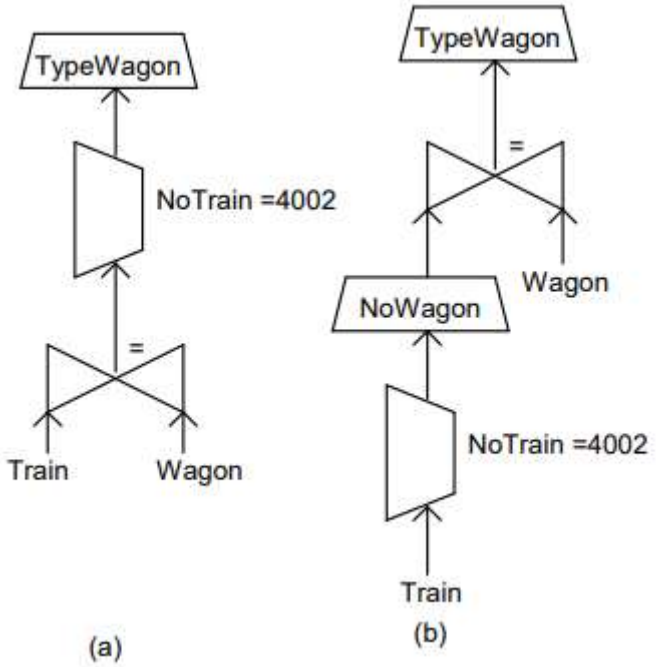
Train (NoTrain, *NoWagon*)

Wagon (NoWagon, TypeWagon, PoidsVide, Capacité, Etat, Gare)

Relation	Taille	Longueur d'un enregistrement
Train	60.000	10 octets
Wagon	200.000	30 octets

Attribut	Nombre de valeurs possibles	Longueur
NoTrain	2.000	4 octets
NoWagon	200.000	6 octets
TypeWagon	200	2 octets

Et deux arbres algébriques :



1. Montrer que les arbres syntaxiques (a) et (b) donnent le même résultat.
2. Pour chaque arbre syntaxique, donner le volume de données manipulées.
3. Ecrire les requêtes SQL équivalentes.

Exercices 2

Soit le schéma relationnel de la Société Française d'Archéologie (fictive) :

- Objet (num-obj, type, *num-musée*)
- Musée (num-musée, nom)
- Publication (num-pub, titre, date, éditeur)
- Auteur (num-aut, nom, prénom)
- Coopération (*num-aut, num-pub*)
- Référence (*num-pub, num-obj*)

Cette base gère des objets archéologiques et des publications sur ces objets. Les clés primaires sont soulignées. Les clés étrangères sont en italique.

Soit la requête SQL suivante :

```
SELECT P.titre, P.date
FROM Publication P, Auteur A, Coopération C, Référence R, Objet O, Musée M
WHERE A.nom = 'Vieille'
    AND A.prénom = 'Pierre'
    AND A.num-aut = C.num-aut
    AND C.num-pub = P.num-pub
    AND P.éditeur = 'Éditions archéologiques modernes'
    AND P.num-pub = R.num-pub
    AND R.num-obj = O.num-obj
    AND O.type = 'Mosaïque'
    AND O.num-musée = M.num-musée
    AND M.nom = 'Louvre'
```

1. Que fait cette requête ?
2. Proposez deux arbres algébriques différents pour exécuter cette requête. Le premier arbre sera le pire possible et le second sera optimisé au mieux en utilisant les heuristiques de restructuration algébrique.